

ZIELE, FINANZEN UND AUFWÄNDE

VORLESUNG 2



Initialisierung



Definition



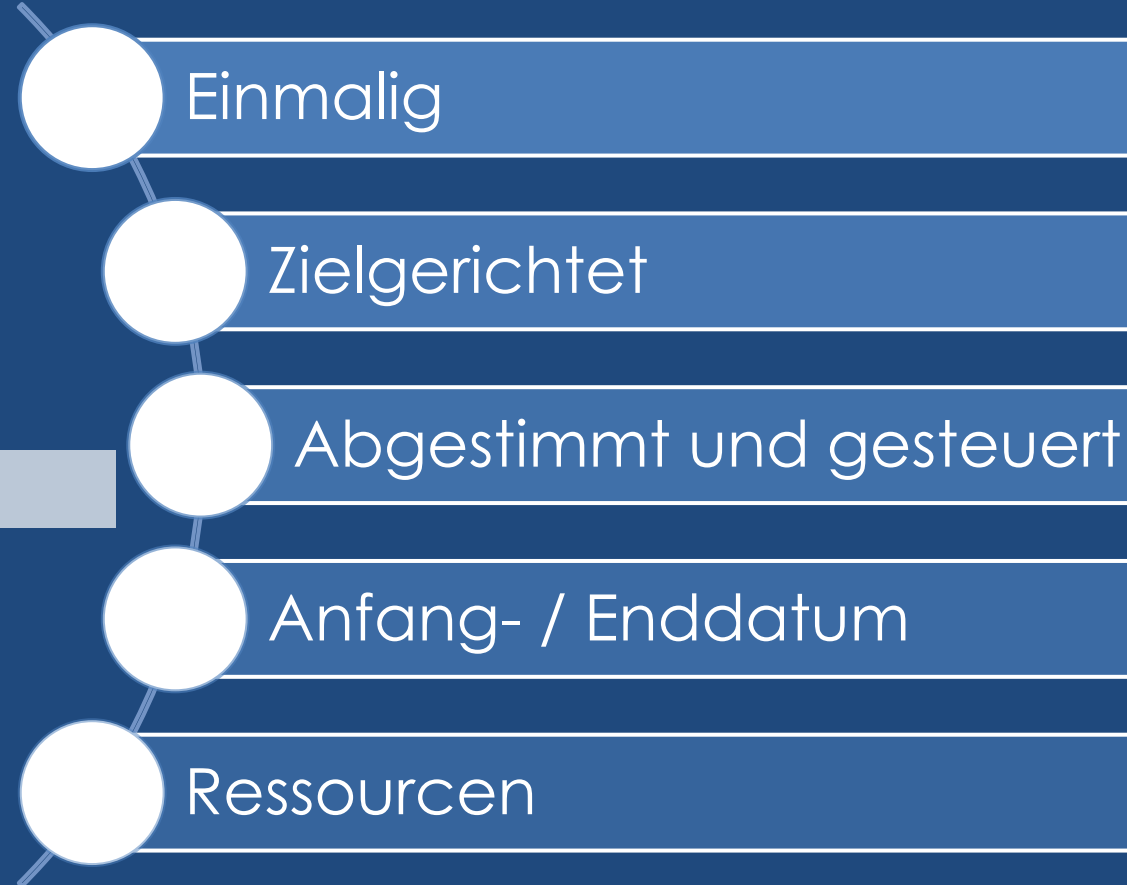
Planung



Steuerung



Abschluss



Projektauftrag: Musterprojekt

Projektname:	Musterprojekt
Projektnummer:	2020-ABC
Projektauftrag	
Ausgangslage	Vorgeschichte des Projektes, Beschreibung des IST-Zustandes und der eigentlichen Problemstellung
Projektziele:	Mit diesem Projekt sollen folgende Ziele erreicht werden: 1. Ziel 1 2. Ziel 2 3. Ziel 3
Abgrenzungen:	Um welche Probleme soll sich das Projekt explizit nicht kümmern? Wo wird eine bewusste Abgrenzung vorgenommen?
Meilensteine	Endpunkte des Projektes, Grobterminen
Termine	Welche wichtigen Termine gilt es einzuhalten?
Kosten	Mit welchen Kosten ist zu rechnen? Grobe Kostenaufteilung der extern zu leistenden Kosten
Personenaufwand	Mit welchem Personalaufwand (in Personentage) ist zu rechnen? Grobe Kostenaufteilung der intern zu erbringenden Leistung
Sachmittel	Braucht es spezielle Sachmittel, um das Projektziel zu erreichen, welche werden in den Kosten noch im Personalaufwand eingerechnet ist? Grobe Aufteilung der Kosten!
Projektorganisation	
Auftraggeber	Es muss klar sein, wer der Auftraggeber ist. Der Auftraggeber ist in aller Regel auch der Projektschuss.
Projektleiter	Die Projektleitung ist verantwortlich für die operative Abwicklung des Projektes.
Projektmitglieder	Wer ist aktiv im Sinne der Mitarbeit in die Projektorganisation aufgenommen?
Projektschuss	Der Projektschuss ist in der Regel aus verschiedenen hochrangigen Interessensvertretern bestückt (Auftraggeber, Projektleiter, Gremien, evtl. Politische Vorgesetzte).
Verteiler	Welche Personen müssen mit diesem Projektantrag konfrontiert werden, wer muss davon wissen?
Unterschrift	
	_____ Projektauftraggeber
Beilagen	Notwendige Beilagen wie Projektpläne oder erste Richtforten

ANFORDERUNGEN

- EINE ANFORDERUNG IST IM PROJEKTMANAGEMENT EINE PRÄZISE, ÜBERPRÜFBARE BESCHREIBUNG EINER EIGENSCHAFT, FUNKTION ODER LEISTUNG, DIE EIN SYSTEM, PRODUKT ODER PROJEKT ERFÜLLEN MUSS.
- VIELE VERSCHIEDENE ANFORDERUNGEN IN PROJEKTEN
 - FACHLICHE ANFORDERUNGEN (QUALITÄT ETC.)
 - NICHT-FUNKTIONALE ANFORDERUNGEN (SICHERHEIT, BENUTZERFREUNDLICHKEIT ETC.)
 - PROZESSANFORDERUNGEN (AN DEN PROJEKTABLAUF SELBST)
 - REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN (GESETZEN, NORMEN)

ANFORDERUNGEN - LASTENHEFT

- LASTENHEFT ENTHÄLT ZENTRAL KUNDENANFORDERUNGEN FÜR EIN PROJEKT
 - MUSS, SOLL UND KANN
- VERSTÄNDNIS VON ANFORDERUNGEN ZWISCHEN BEIDEN PARTEIEN
- DEFINIERT KLARE ABNAHMEKRITERIEN
- BASIS FÜR PFLICHTENHEFT – WIE WERDEN ANFORDERUNGEN KONKRET UMGESETZT

ANFORDERUNGEN

	Lastenheft	Pflichtenheft
	Was? Wofür?	Wie? Womit?
Ersteller	Auftraggeber	Auftragnehmer
Inhalt	Zusammenstellung aller Anforderungen hinsichtlich Liefer- und Leistungsumfang - aus Anwendersicht	Beschreibung der Realisierung aller Anforderungen des Lastenheftes
Funktion	Ausschreibungs-, Angebots-, evtl. Vertragsgrundlage	Grundlage für Realisierung und Projektabwicklung

ZIELARTEN

Sachziele -
was

Terminziele -
wann

Kostenziele

Qualitätsziele

Nicht-Ziele

Zielhierarchie

ZIELE FESTLEGEN

- FORMULIERUNGSMETHODEN

SMART

Spezifisch

Messbar

Akzeptiert

Realistisch

Terminiert

CLEAR

Collaborative

Limited

Emotional

Appreciable

Refinable

OKR

Objective

Key Results

ÜBUNG – PROJEKTFORMULIERUNG BEISPIELPROJEKT

RAHMENBEDINGUNGEN

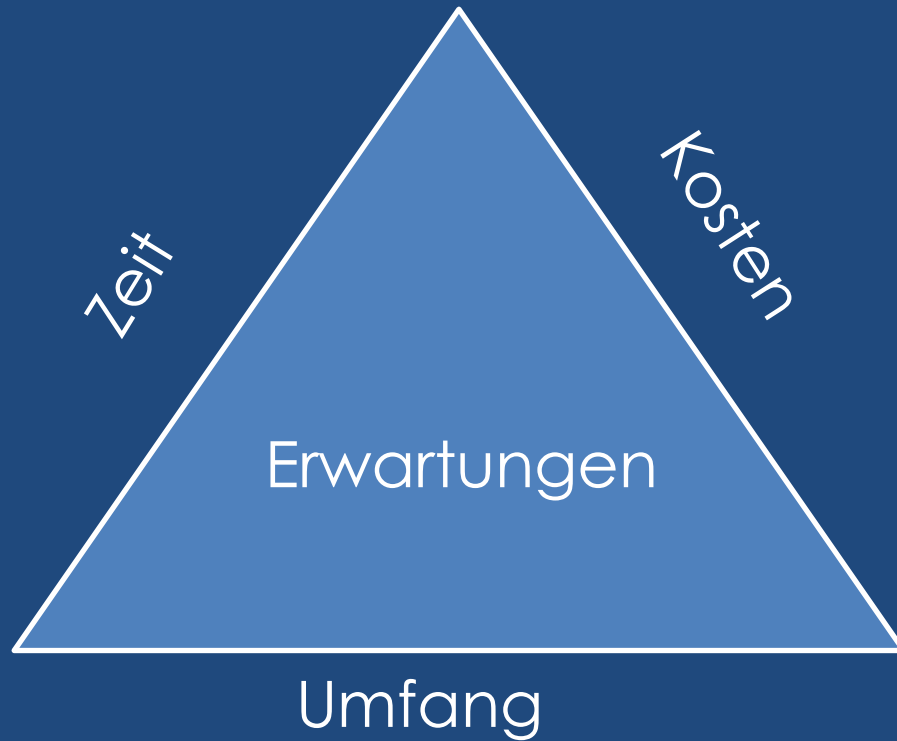
- IHR SEID IN DER ROLLE DES SOFTWAREBERATERS
- IM RAHMEN DER PROJEKTVORBEREITUNG WURDEN EINIGE GESPRÄCHE GEFÜHRT.
- ALS ERGEBNIS DER VORARBEITEN WURDE DAS BEKANNTE PROJEKTBSCHREIBUNGSDOKUMENT ERSTELLT.

AUFGABE

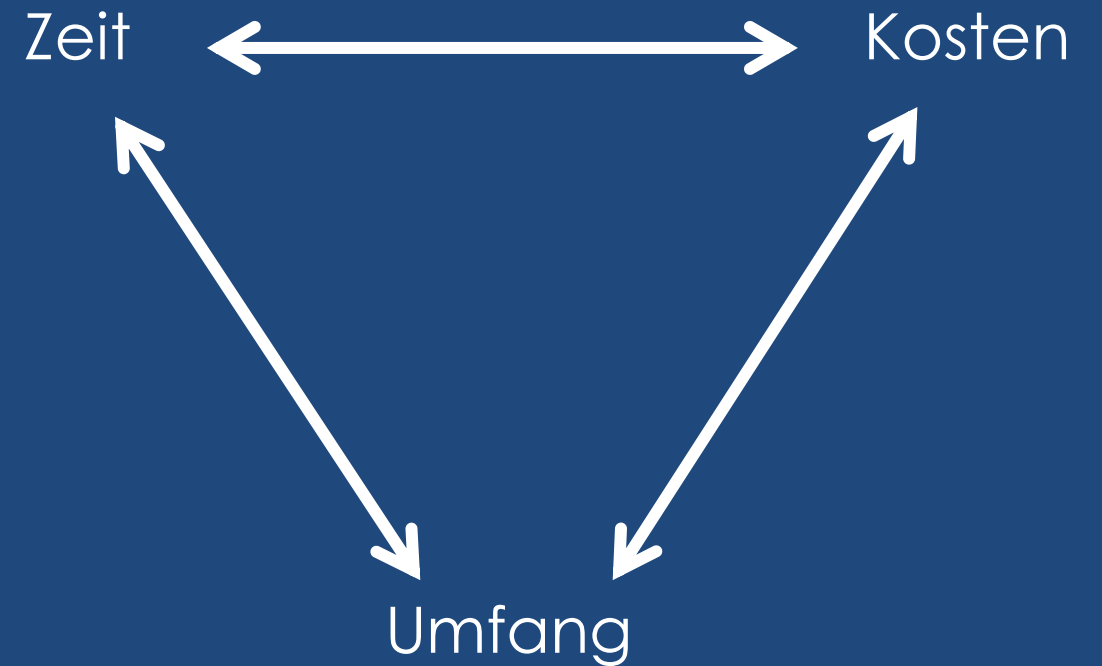
- DEINE AUFGABE IST ES, DIE ZIELE DES PROJEKTS ZU FORMULIEREN. NUTZE HIERZU EINE DER EBEN DARGESTELLTEN FORMULIERUNGSMETHODEN.
- DER PROJEKTAUFTRAG IST EIN TEIL DER PROJEKTINITIIERUNG UND GILT ALS LEITFADEN FÜR DAS PROJEKT
- ÜBERLEGEN DIR EINEN PROJEKTNAMEN UNTER WELCHEM DAS PROJEKT ZUKÜNFTIG LAUFEN SOLL.

SPANNUNGSFELDER

MAGISCHES DREIECK



SPANNUNGSFELDER

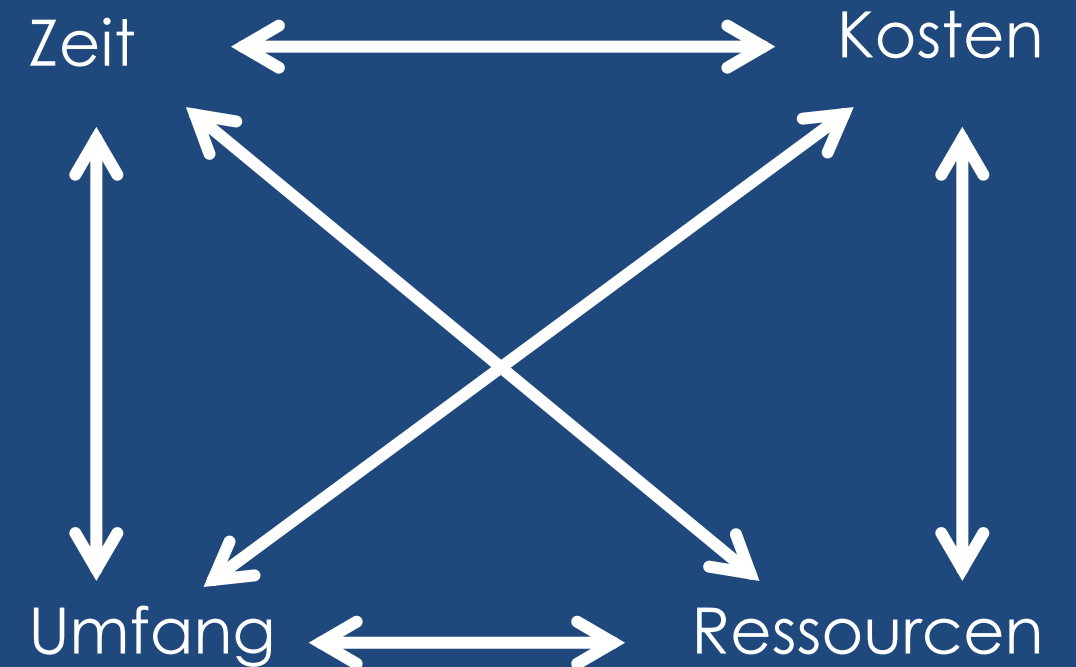


SPANNUNGSFELDER

TEUFELSQUADRAT



SPANNUNGSFELDER



MACHBARKEITSSTUDIE

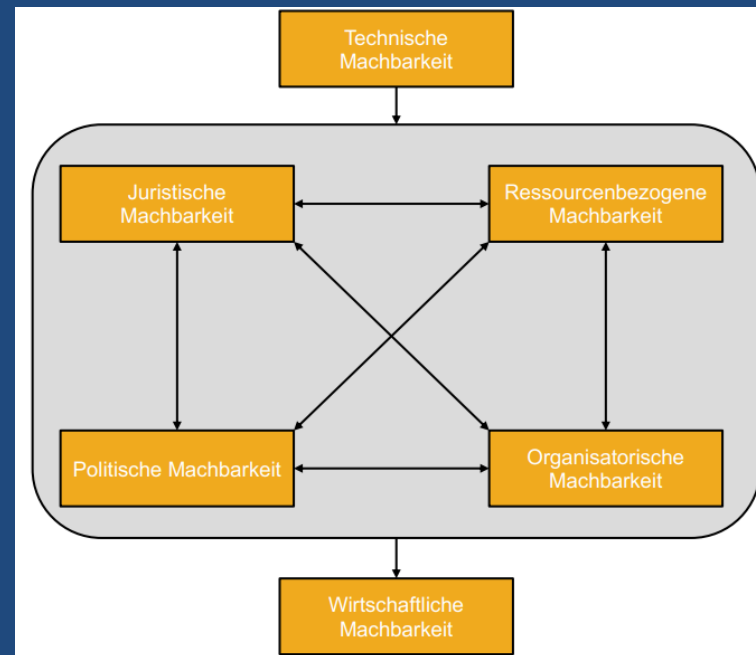
- FEASABILITY STUDY, MACHBARKEITSUNTERSUCHUNG
- BEGINNT IM FRÜHEN STADIUM DER INITIALISIERUNGSPHASE
- ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE ÜBER DIE DURCHFÜHRBARKEIT – FRÜHWARNSYSTEM!!!
 - FILTERT UNREALISTISCHE PROJEKTE AUS
 - HOLT STAKEHOLDER AN BORD

- ENTHÄLT:



MACHBARKEITSSTUDIE

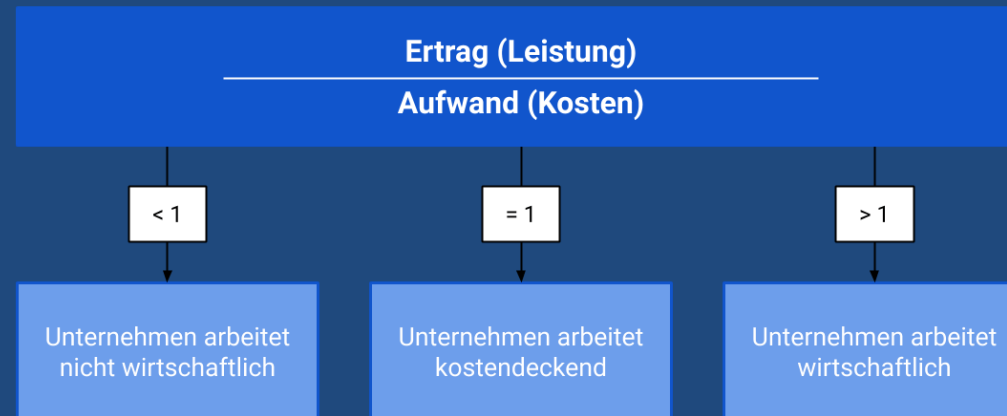
- GIBT ES GENUG RESOSURCEN?
- GIBT ES AM ENDE EINEN MEHRWERT?
- PROJEKTCARTA = PITCH, MACHBARKEIT = ÜBERPRÜFUNG



WIRTSCHAFTLICHKEIT

- IN DER PHASE DER INITIIERUNG – ERNEUTE REIßLEINE
- VERHÄLTNIS ZWISCHEN AUFWAND (MAGISCHES DREIECK) UND ERGEBNIS
 - NUTZEN BERECHNEN TEILWEISE SCHWIERIG
 - VORSTUDIEN UND ANALYSEN
- MINIMALPRINZIP UND MAXIMALPRINZIP
- AUCH ZUM ABWÄGEN ZWISCHEN PROJEKTEN

Wirtschaftlichkeit



BWL-Lexikon.de

KOSTENVERGLEICHSRECHNUNG

- DURCHSCHNITTliche KOSTEN EINER REPRÄSENTATIVEN PERIODE ERMITTELT UND VERGlichen

Kosten / Alternativen	Anlage 1	Anlage 2
Anschaffungskosten (AK)	200.000	100.000
Nutzungsdauer	10	10
Restwert	0	0
Leistungsmenge	20000	20000
Abschreibungen	20.000	10.000
Zinsen (5% p.a.)	5.000	2.500
Gehälter	10.000	10.000
Sonstige fixe Kosten	7.000	5.000
Fixe Kosten	42.000	27.500
Löhne und Lohnnebenkosten	90.000	110.000
Material	190.000	200.000
Sonstige variable Kosten	15.000	16.000
Variable Kosten	295.000	326.000
Gesamtkosten	337.000	353.500
Kostendifferenz (Minderkosten)	-16.500	

NUTZWERTANALYSE

- VERGLEICHEN DER NUTZEN FÜR UNTERNEHMEN BEI MEHREREN MÖGLICHEN PROJEKTEN
- QUANTITATIVE UND QUALITATIVE FAKTOREN



ÜBUNG NWA

WAHL DER ALTERNATIVE

- FMCG CORP KANN NUR EINES DER PROJEKTE DURCHFÜHREN
- LEGE DIE GEWICHTUNG DER KRITERIEN FEST NACH DEM ZIEL, DAS UNTERNEHMEN SO ZUKUNFTSBEREIT UND DIGITAL WIE MÖGLICH ZU MACHEN
- BEWERTE DIE ALTERNATIVEN DANACH
- BERECHNE DIE NUTZWERTE
- TRIFF DIE ENTSCHEIDUNG
- WAS KANN HIERAN KRITISIERT WERDEN?

ALTERNATIVEN

Kriterium	CRM-Einführung	ERP in Cloud	KI Service Chatbot
Aufwand			
Komplexität			
Zukunftsfähigkeit			
Einfluss auf Kundenzufriedenheit			
Integration in bestehende Landschaft			

AUFWÄNDE

VORLESUNG PROJEKTMANAGEMENT

„Mehrarbeit über einen längeren Zeitraum ist
eine Methode zur Produktivitätssenkung.“



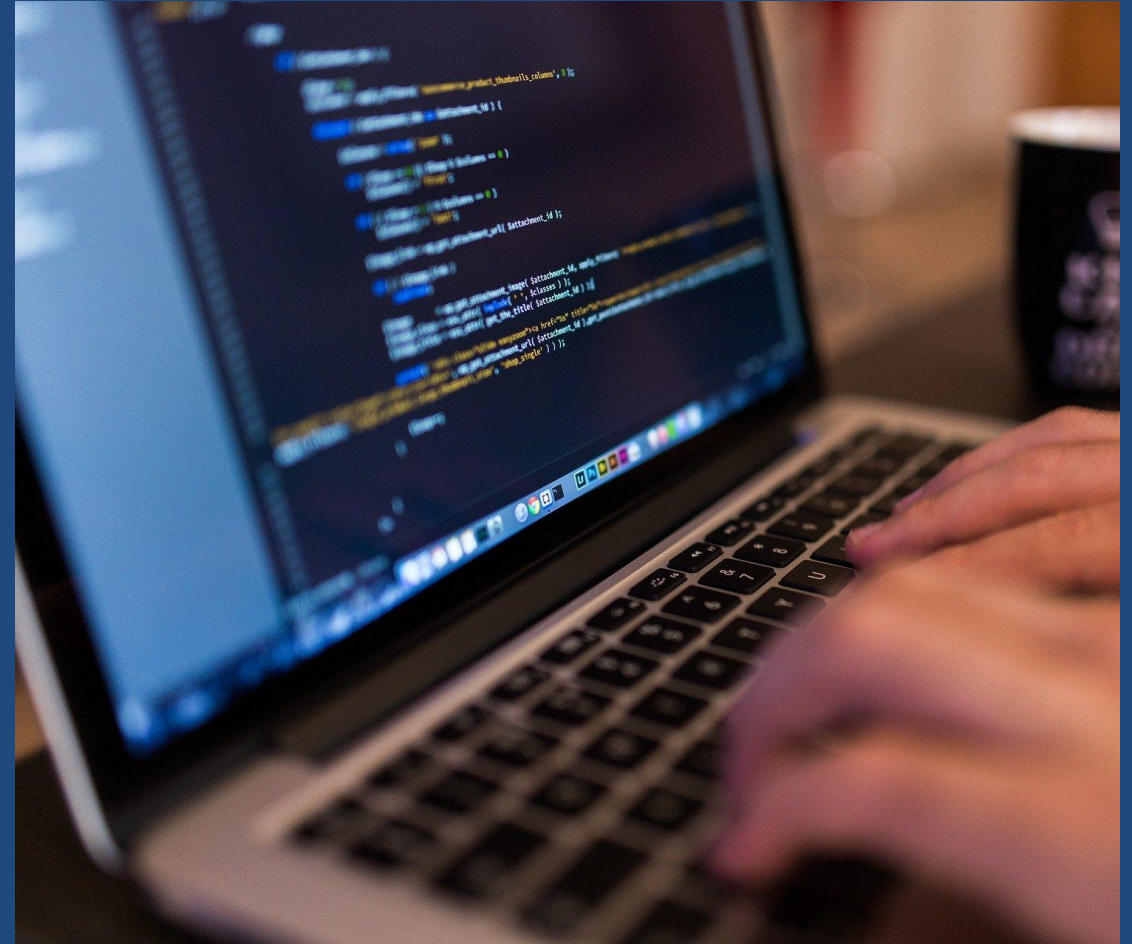
REALISTISCHE SCHÄTZUNG ALS GRUNDLAGE FÜR:

- EINSTELLEN UNRENTABLER PRODUKTE
- FÖRDERN RENTABLER PRODUKTE



EINFLUSSFAKTOREN FÜR AUFWÄNDE

- Definition
- Entwurf
- Umsetzung
- Testen
- Fehlerbehebung
- Organisation



VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

Prozentsatzmethode

Analogie

Delphi-Methode

COCOMO

Functional Sizing

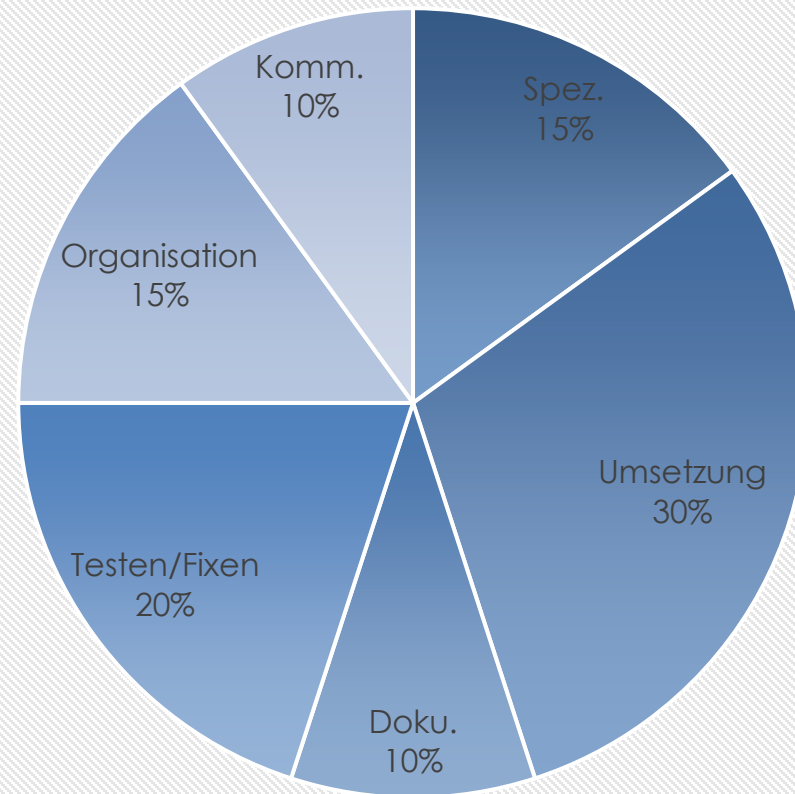
Price-To-Win



PROZENTSATZMETHODE

Prozentsatzmethode

- Basierend auf Erfahrungswerten
- Schnell/Einfach
- Sehr früh einsetzbar
- Ungenau bei fehlender Erfahrung



PROZENTSATZMETHODE

● Prozentsatzmethode

- Aufwandschätzung von Kundenanforderungen
- Verschiedene Projektgrößen
- Verschiedene Komplexitäten
- Einsatz in der Projektverfolgung

PROZENTSATZMETHODE

Prozentsatzmethode

- Geht auch als Top-Down
 - Klar kommunizierte Erwartungshaltung zu den Aufwänden
 - Starke boundaries

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

Prozentsatzmethode

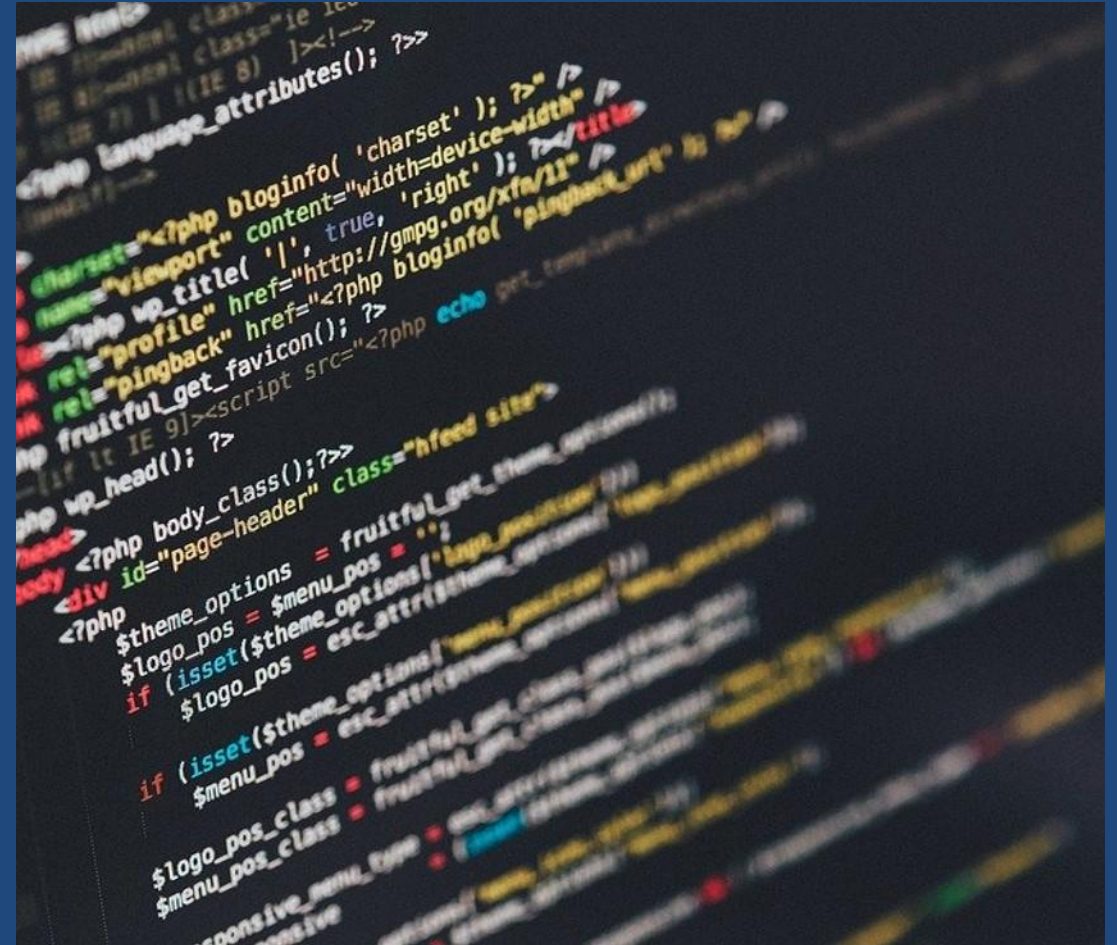
Analogie

Delphi-Methode

COCOMO

Functional Sizing

Price-To-Win



● Analogie

- Orientierung an schon bekannten Projekten
- Auf-/Abschläge je nach Unterschied in der Komplexität
- Vorteil: Bezug auf Reale Projekte (Aufwand, Zeit, Kosten)
- Nachteil: Unterschiede in den Rahmenbedingungen

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

Prozentsatzmethode

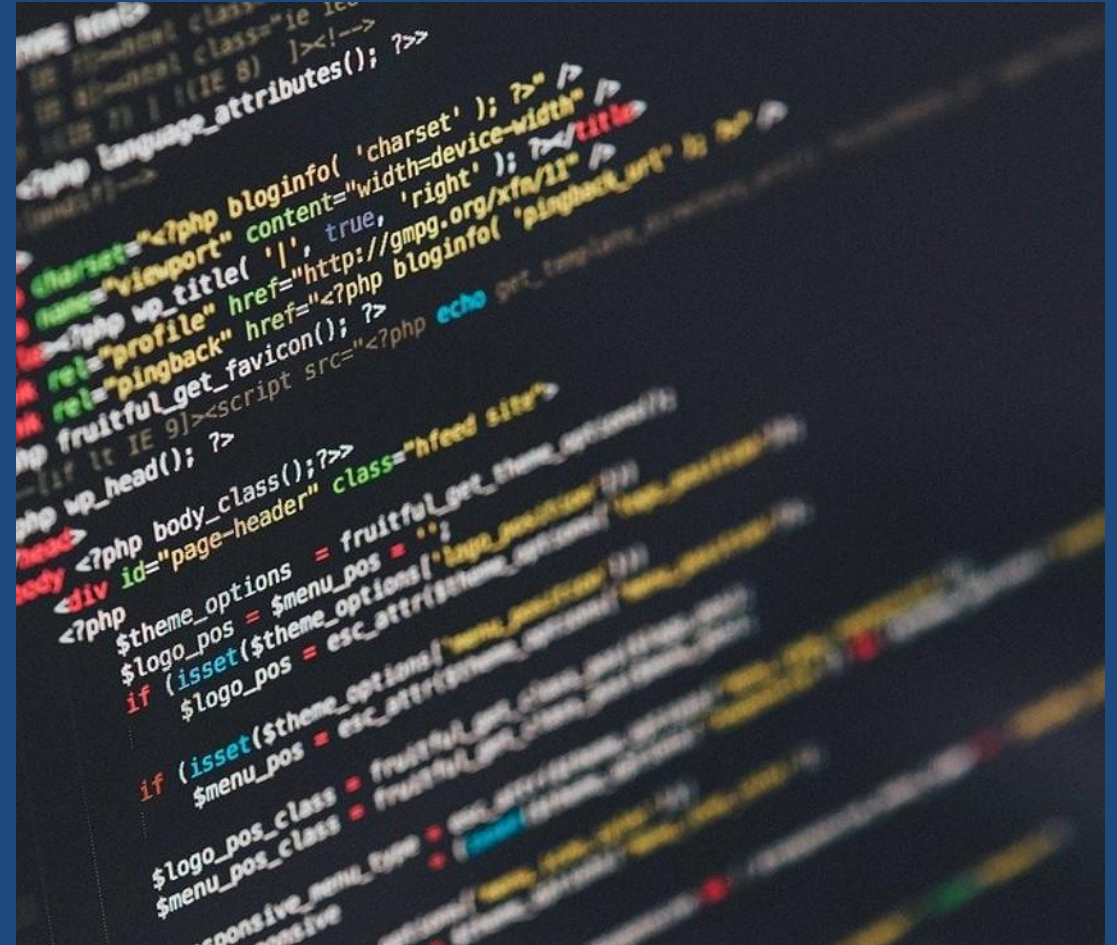
Analogie

Delphi-Methode

COCOMO

Functional Sizing

Price-To-Win



Delphi-Methode / Schätzklausur

- Expertenbefragung / Expertenschätzung
- Mehrere Zyklen
- Mittelwertbilder der Einzelergebnisse

- Vorteil: Eliminierung persönlicher Einflüsse und fundierte Bewertung
- Nachteil: Aufwändig und Kostenintensiv

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

Delphi-Methode / Schätzklausur

Vorgehen (Standard)

- Vorbereiten der Projektbeschreibung
- Vorstellung der Projektziele
- Schätzung der Aufwände und Kommentierung durch die Experten – unabhängig voneinander
- Auswertung der Schätzungen / Kommentare
- Bewertung der Arbeitsformulare und Rückgabe an Experten
- Überdenken der Aufwände und Kommentare
- Bildung der Mittelwerte der Schätzung

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

Prozentsatzmethode

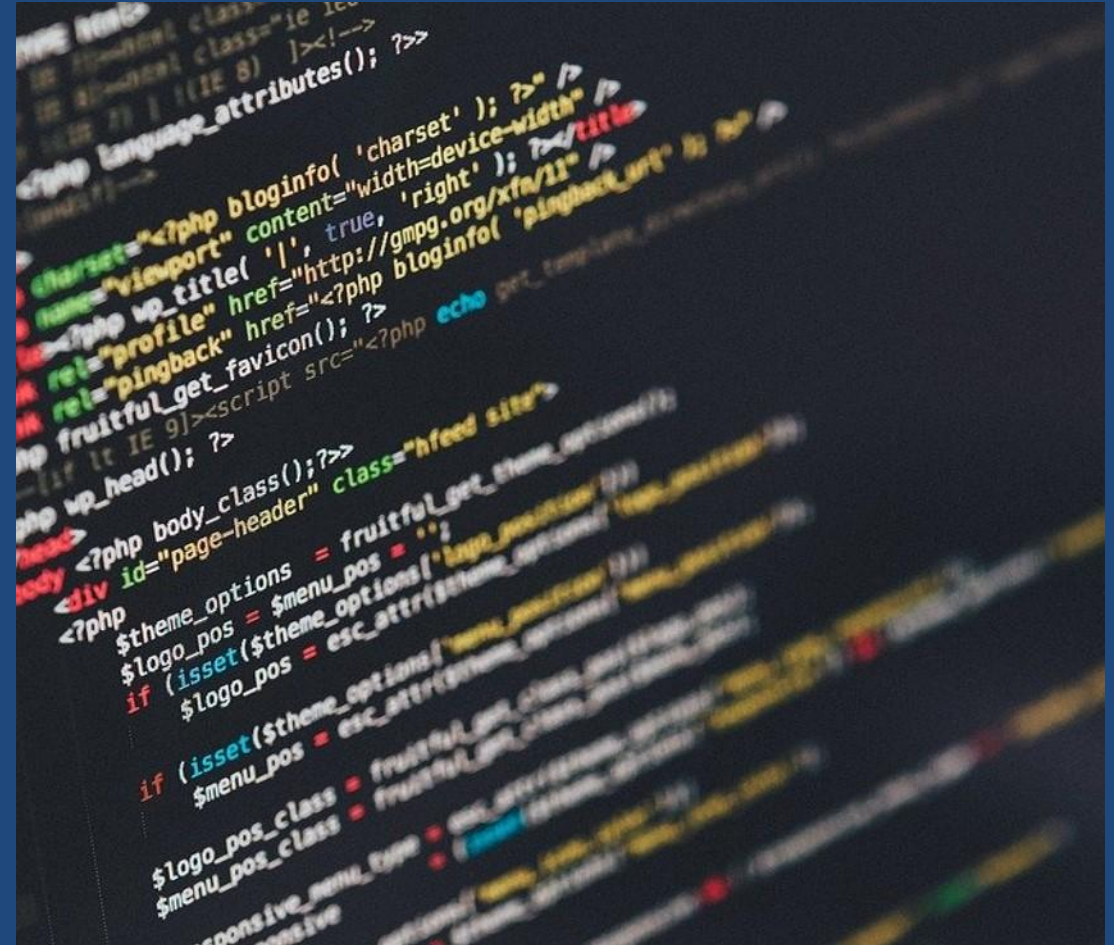
Analogie

Delphi-Methode

COCOMO

Functional Sizing

Software-Lifecycle-Management



COCOMO: Constructive Cost Model

- Entwickler: Barry W. Boehm - 1981
- Verwendung in der Softwareentwicklung
- Unterscheidung der Projekte/Teilprojekte/Aufgaben in 3 Klassen:
 - Einfach
 - Mittel
 - Schwer
- Bewertung anhand von LOC (Lines of Code).
- Kritik:
 - Veränderung der Parameter führt zu Abweichungen der Realaufwände.
 - Veränderungen der Projektsprachen und Umsetzungsmethoden machen die Aufwandsschätzung unbrauchbar

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

● COCOMO: Constructive Cost Model

Aufwand berechnen

- Grundformel Aufwand in Monaten (PM):

$$PM = C \times kLOC^B$$

- Faktoren

Komplexität	Faktor C	Faktor B
Einfach	2,4	1,05
Mittel	3,0	1,12
Komplex	3,6	1,20

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

● COCOMO: Constructive Cost Model

Projektdauer berechnen

- Grundformel Projektdauer (TDEV) in Monaten (PM):

$$TDEV = D \times kLOC^F$$

- Mindestlaufzeit 8 Monate
- Faktoren

Komplexität	Faktor D	Faktor F
Einfach	2,5	0,38
Mittel	2,5	0,35
Komplex	2,5	0,32

● COCOMO II - Agilitauglich

Aufwand brechen

- Grundformel Aufwand in Monaten (PM):

$$Aufwand (PM) = A \times (Size)^E \times \prod_{i=1}^{17} EM_i$$

Nicht ideal für kleine Projekte

Ü06 - ÜBUNG – COCOMO

RAHMENBEDINGUNGEN

- IM RAHMEN DES PROJEKTES GIBT ES VOM UNTERNEHMEN DIE ANFRAGE, DAS CRM-SYSTEM, UM EINE WEITERE KOMPONENTE ZU ERWEITERN.
- DIE KOMPONENTE IST EINE APP, UM OFFLINE AUFTRÄGE ERFASSEN ZU KÖNNEN. HIERZU MÜSSEN DIE FOLGENDEN DATEN AUF DER APP BEARBEITET UND ERFASST WERDEN KÖNNEN
 - KUNDENDATEN
 - ANSPRECHPARTNER
 - PRODUKTE UND PREISE
 - AUFTRÄGE UND AUFTRAGSPOSITIONEN
- ERGÄNZEND MUSS EINE SCHNITTSTELLE GESCHAFFEN WERDEN, WELCHE DIE AUFTRÄGE IN DAS ERP-SYSTEM ÜBERTRÄGT UND DEN JEWEILIGEN STATUS ZURÜCK.

AUFGABE

- DAS PROJEKT BRAUCHT CIRCA 10.000 LOC
- BERECHNE SOWOHL DEN PROJEKTAUFWAND INKL. DER KOSTEN ALS AUCH DIE PROJEKTDAUER NACH COCOMO 1.
- KRITISIERE COCOMO

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

Prozentsatzmethode

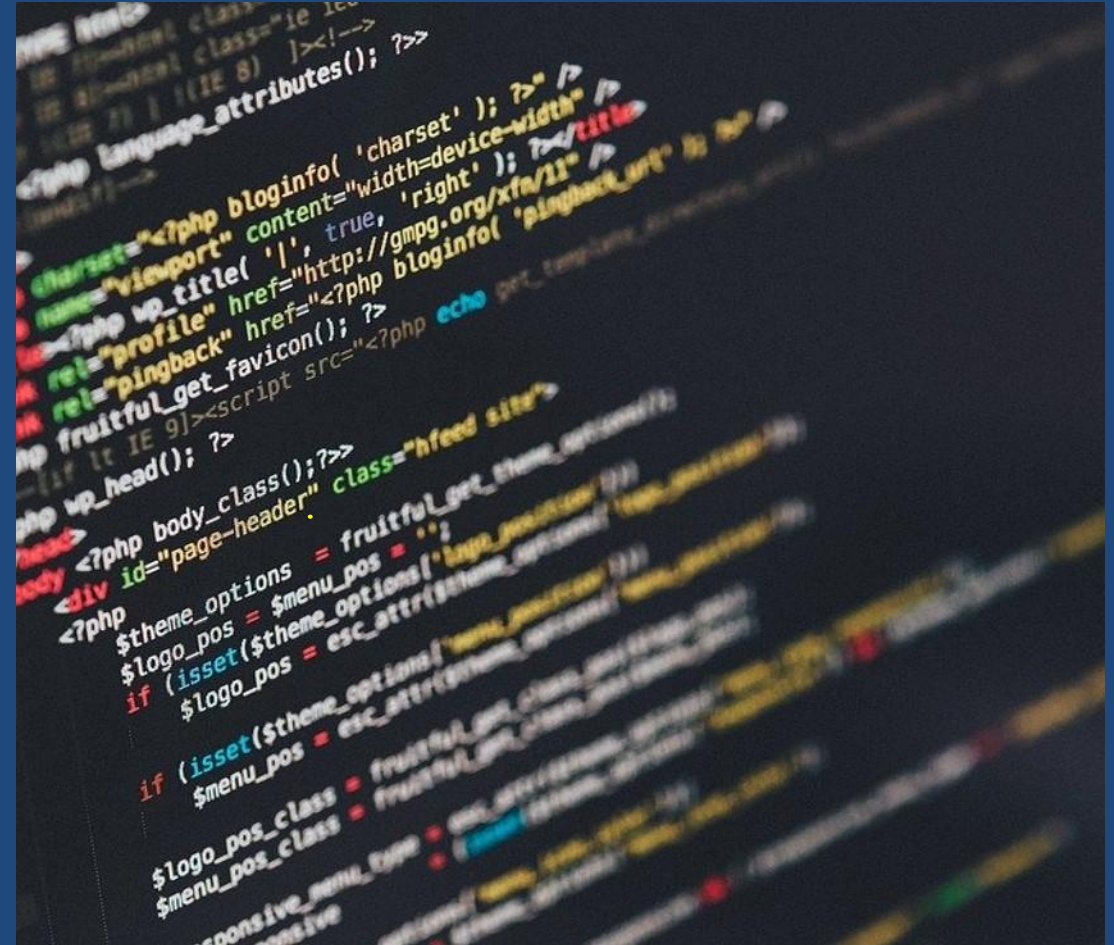
Analogie

Delphi-Methode

COCOMO

Functional Sizing

Price-To-Win



VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

● Functional Sizing

Quantitative Bewertung des Funktionsumfangs

- Verfahren beschrieben in ISO/IEC 14143
- Fünf nach ISO zulässige Verfahren

● IFPUG Functional size measurement method - ISO/IEC 20926:2009

● COSMIC Functional size measurement method - ISO/IEC 19761:2003

● MK II Function Point Analysis - ISO/IEC 20968:2002

● NESMA Function Points - ISO/IEC 24570:2005

● FISMA Function Points - ISO/IEC 29881:2010

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

Funktionstyp (FPA)

EI (External Input)

EO (External Output)

EQ (External Inquiry)

ILF (Internal Logical File)

EIF (External Interface File)

Beschreibung

Eingaben vom Benutzer (z. B. Formular senden)

Ausgaben an Benutzer (z. B. Bericht, Meldung)

Abfragen ohne Änderung (z. B. Suche)

Logische, interne Datenhaltung

Externe Datenquelle (z. B. Fremdsystem)

VERFAHREN/VORGEHENSWEISE

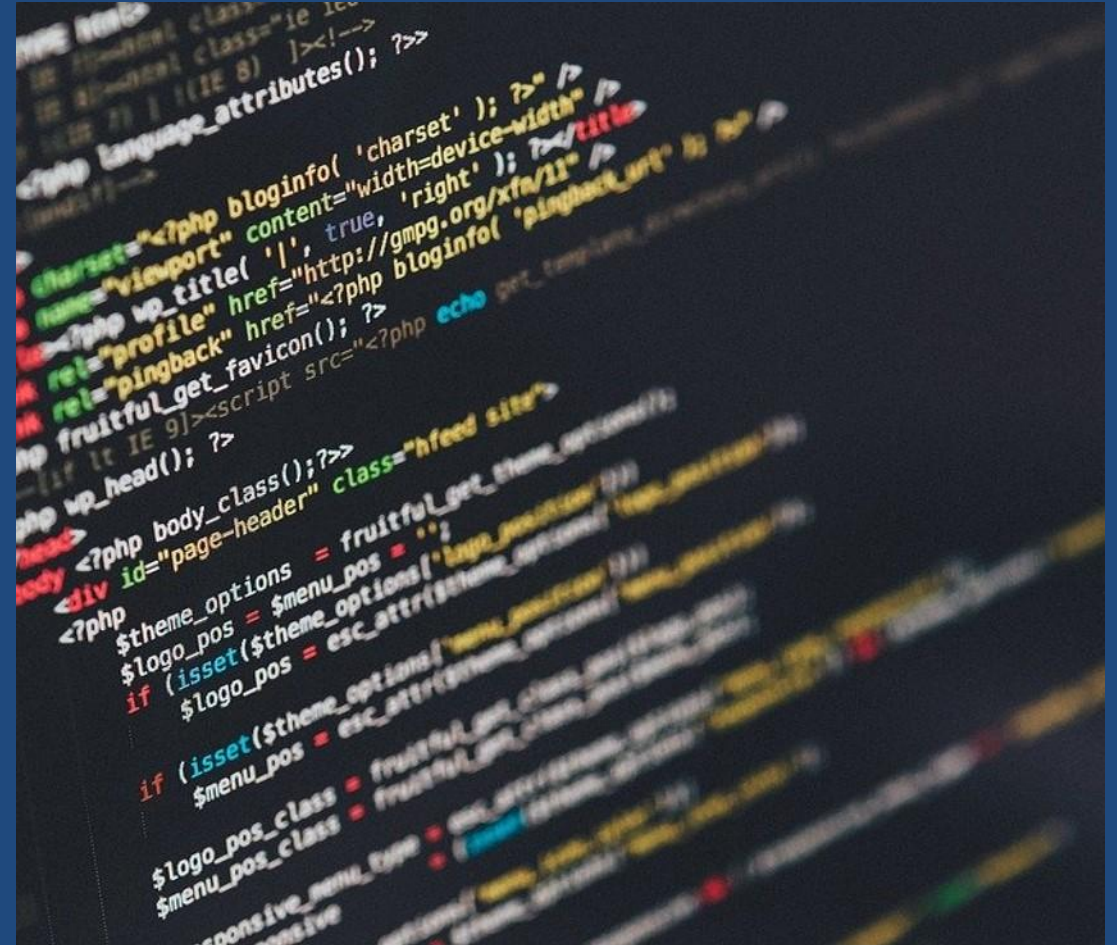
Prozentsatzmethode

Analogie

Delphi-Methode

Functional Sizing

Price-To-Win



PRICE TO WIN

- ABSOLUTER TOP-DOWN APPROACH
- PREIS DER FÜR DEN MARKT BERECHNET IST, DER DANN EINGEHALTEN WERDEN MUSS
- GROßPROJEKTE UND ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNGEN
 - COMPETITIVE PRICING
- BRAUCHT:
 - MARKET RESEARCH
 - CUSTOMER ANALYSIS
 - COST ANALYSIS
 - COMPETITIVE BENCHMARKING
 - VALUE PROP

BEGLEITAUFWÄNDE



BEGLEITAUFWÄNDE



- INTERNE BESPRECHUNGEN
- STATUS-TERMINE
- KUNDENTERMINE
- ...

BEGLEITAUFWÄNDE



- KICK-OFF MEETING
- TAGET & SCOPE
- PROZESS WORKSHOPS
- SPEZIFIKATIONEN
- DATENMIGRATION
- ...

BEGLEITAUFWÄNDE

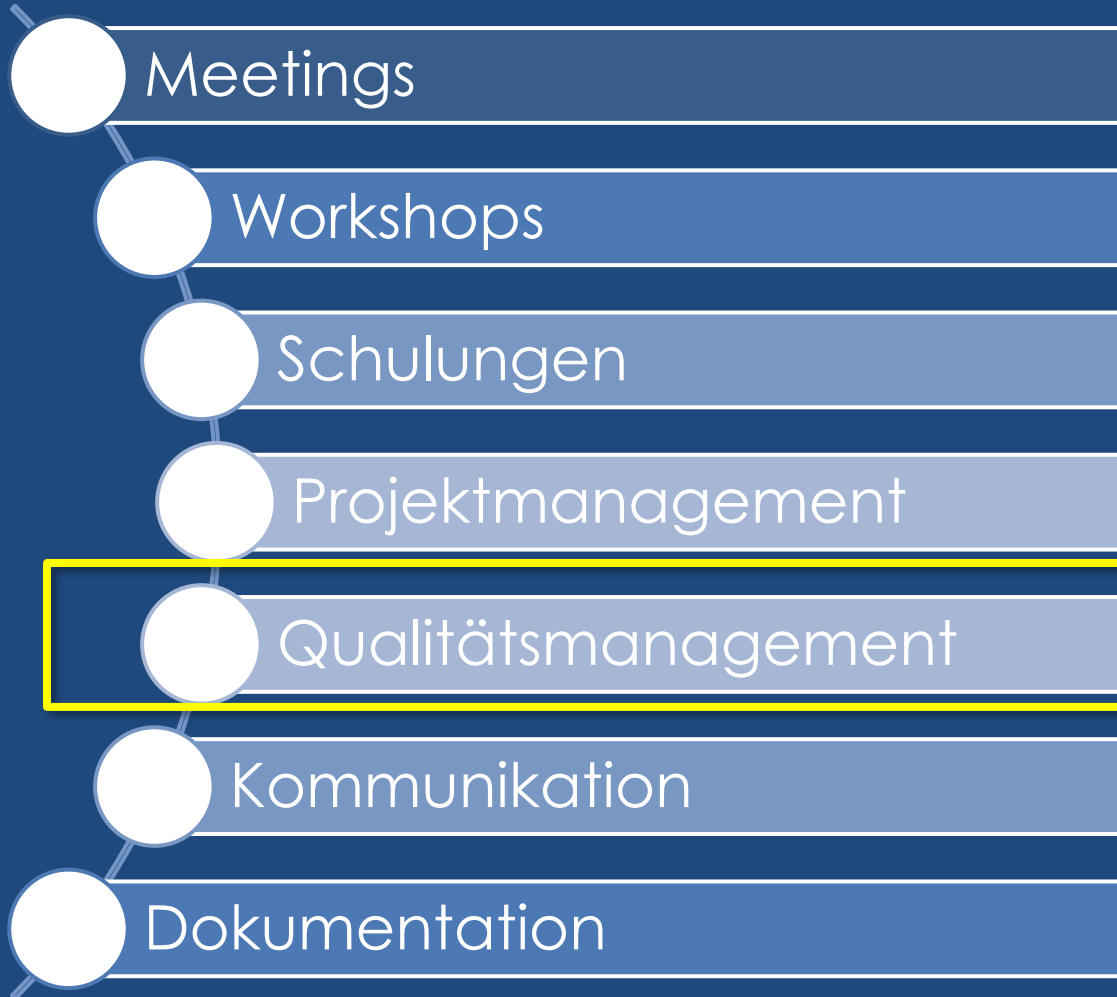


- INTERNE TRAININGS (WISSENSAUFBAU)
- ADMIN-TRAININGS
- KEY-USER-TRAINING
- END-USER TRAINING
- SPEZIALISTEN TRAINING
- ...

BEGLEITAUFWÄNDE



BEGLEITAUFWÄNDE



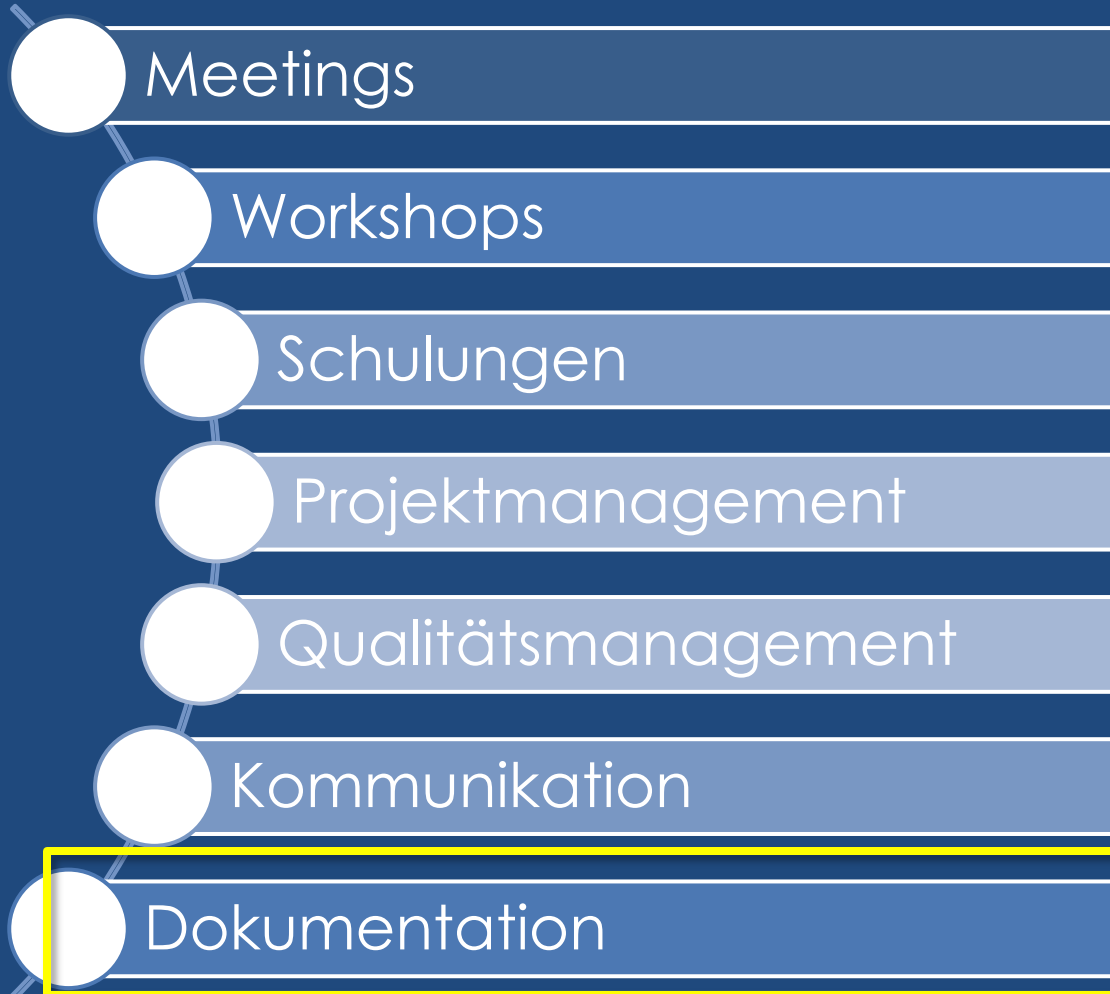
- TESTMANAGEMENT
- ENTWICKLUNGSTESTS
 - KLASSEN-TESTS
 - UI-TESTS
 - SCHNITTSTELLEN
 - ...
- TEST DER LÖSUNG
 - FUNKTIONEN
 - PROZESSE
 - BUSINESS-SIMULATION-TEST

BEGLEITAUFWÄNDE



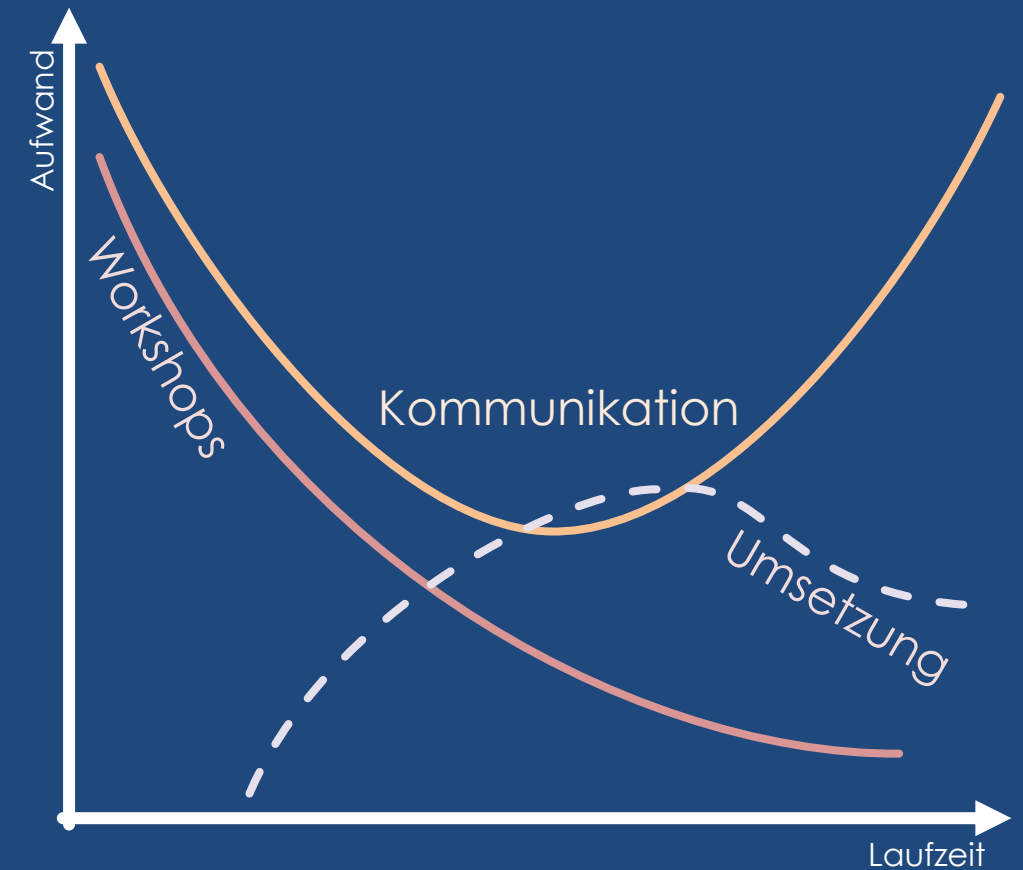
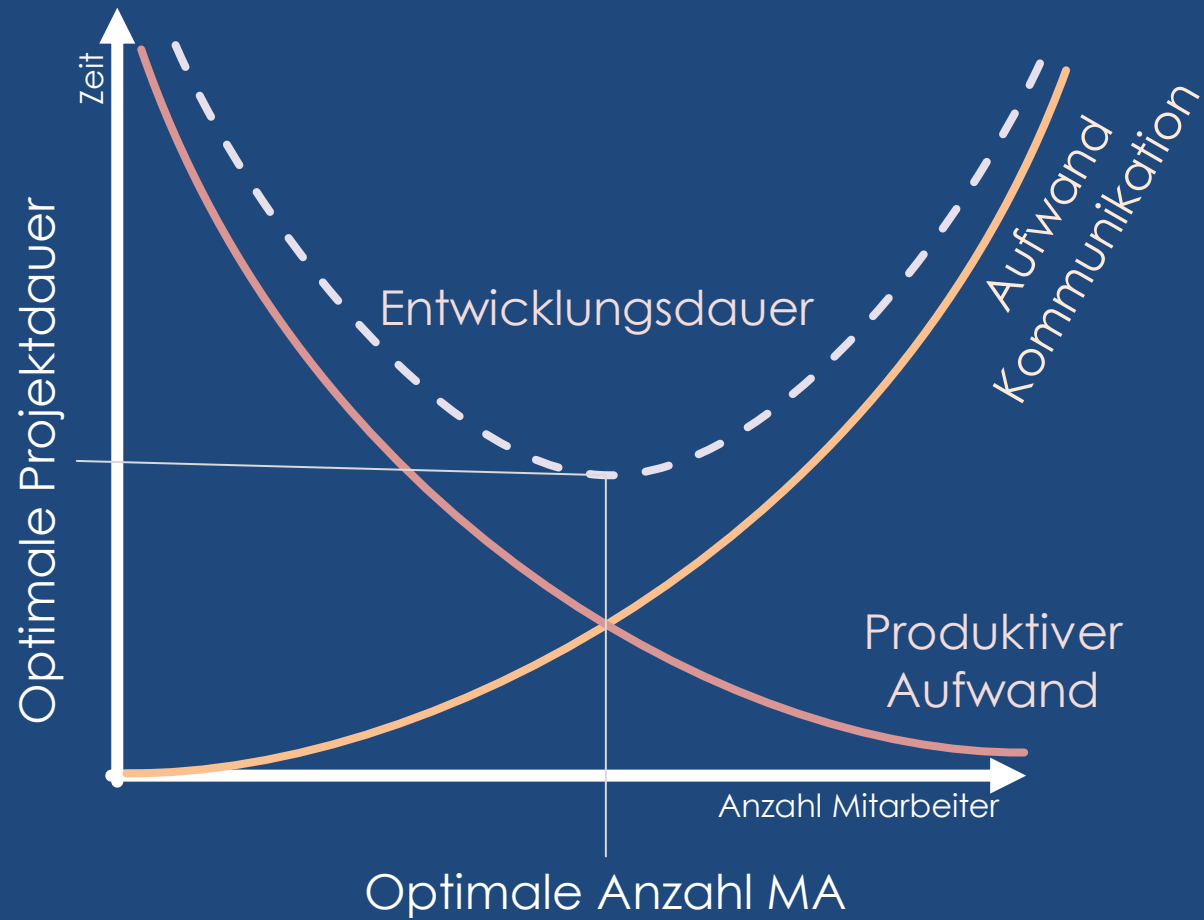
- KUNDENKOMMUNIKATION
- INTERNE KOMMUNIKATION
- STAKEHOLDER MANAGEMENT
- TEAM-MANAGEMENT
- ...

BEGLEITAUFWÄNDE



- PROJEKTDOKUMENTATION
- UMSETZUNGSDOKUMENTATION
- LÖSUNGSDOKUMENTATION
- KUNDENHANDBUCH
- ...

VERHÄLTNIS IM PROJEKTMANAGEMENT



KOSTENPLANUNG

- $\sum(\text{RESSOURCENMENGE} \times \text{EINZELPREIS}) + \text{FIXKOSTEN} + \text{RISIKEN} + \text{PUFFER}$

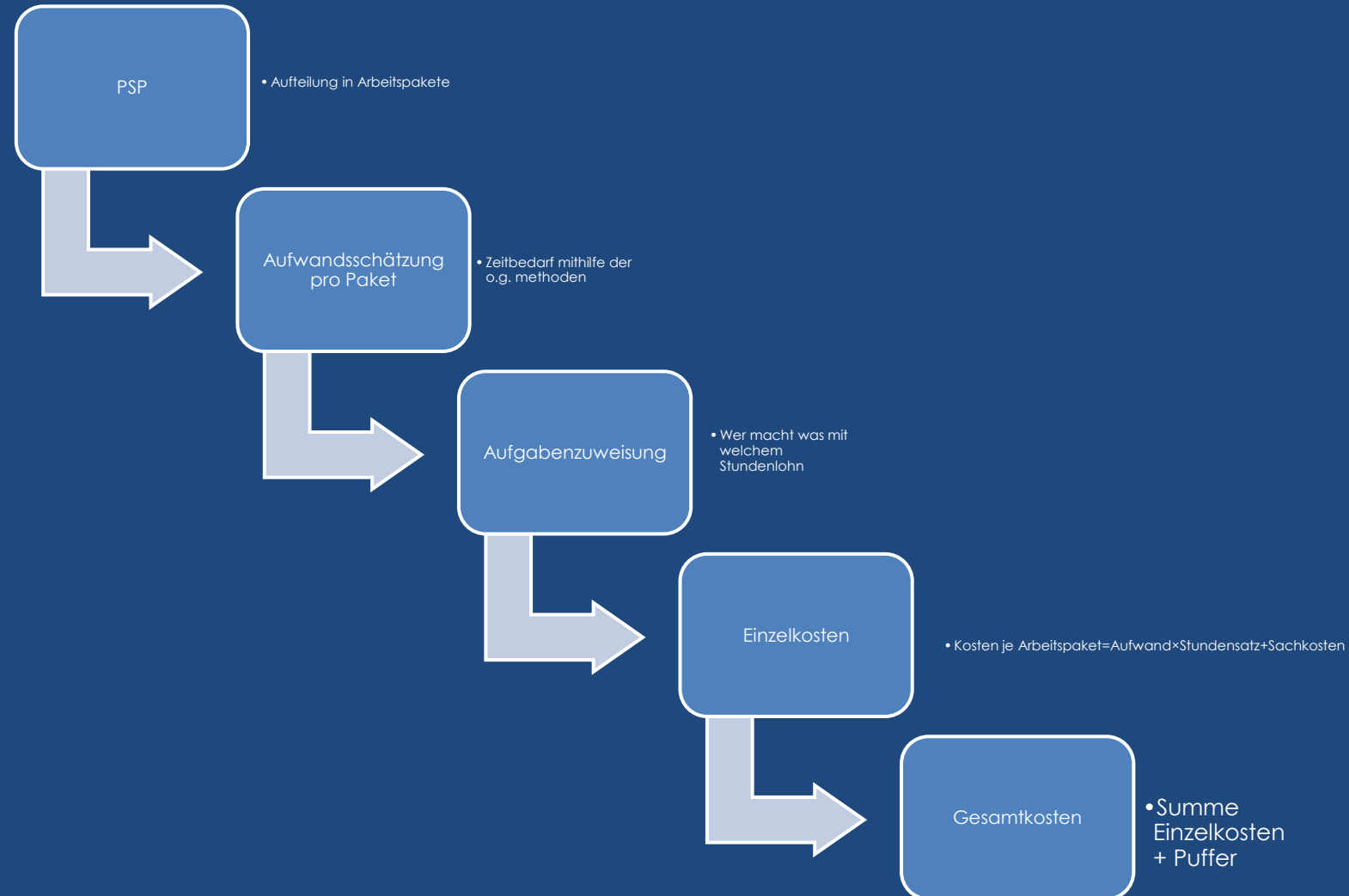
Personalkosten

Sachkosten

Externe
Leistungen

Investitionen

KOSTENPLANUNG



Vorlesung Projektmanagement

03.03.2026 63

Ü - ÜBUNG – AUFWANDSSCHÄTZUNG

RAHMENBEDINGUNGEN

- ALS PROJEKTLITER MÜSST IHR IM RAHMEN DES PROJEKTES IMMER WIEDER ABSCHÄTZEN, WIE HOCH DIE AUFWÄNDE DES PROJEKTES SEIN WERDEN.

AUFGABE

- NIMM 2 DER GENANNTEN METHODEN
- VERGLEICHE SIE
- WELCHE AUFWANDSSCHÄTZUNG IST AM SINNVOLLSTEN FÜR DIE BERECHNUNG EINER KOMPONENTE DES CRMS?